Poznámka pro učitele. *Navazujeme na hodinu 18: nyní bude společný člen nutné nejprve rozpoznat po úpravě více exponentů, někdy se dvěma různými základy. Pořád však řešíme výhradně vytýkáním, nikoli substitucí. Několik typů odpovídá učitelem zaslanému listu „5.1 Exponenciální rovnice“.*

Vytýkáme na obou stranách rovnice

U obtížnější rovnice může být součet mocnin na obou stranách. V každé skupině nejprve vytkneme základní mocninu; dostaneme dva jednoduché exponenciální výrazy. Je-li po vydělení jejich poměr opět mocninou stejného základu, můžeme porovnat exponenty. Dělení mocninou a^x je přípustné, protože při $a > 0$ nikdy není nulová.

Příklad 1

Vyřeš

$$3^x + 3^{x+1} = 7 \cdot 4^x - 4^{x+1}.$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3^x(1+3) &= 4^x(7-4), \\ 4 \cdot 3^x &= 3 \cdot 4^x, \\ \left(\frac{3}{4}\right)^x &= \frac{3}{4}, \\ \left(\frac{3}{4}\right)^x &= \left(\frac{3}{4}\right)^1, \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Zkouška: $3 + 9 = 12$ a $7 \cdot 4 - 16 = 12$.

Příklad 2

Vyřeš rovnici obsahující 3^x a 9^x:

$$3^x + \frac{9^x}{3} = 3^{x+1} + \frac{9^x}{9}.$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3^x - 3^{x+1} &= \frac{9^x}{9} - \frac{9^x}{3}, \\ -2 \cdot 3^x &= -\frac{2}{9}\,9^x, \\ 9 \cdot 3^x &= 9^x, \\ 3^{x+2} &= 3^{2x}, \\ x + 2 &= 2x, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Dělení výrazem 3^x je dovoleno, protože je kladný.

Příklad 3

Vyřeš $2^{x+3} - 3 \cdot 2^{x+1} = 3^{x+1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (8-6)2^x &= 3 \cdot 3^x, \\ 2 \cdot 2^x &= 3 \cdot 3^x, \\ \left(\frac{2}{3}\right)^x &= \frac{3}{2}, \\ \left(\frac{2}{3}\right)^x &= \left(\frac{2}{3}\right)^{-1}, \\ x &= -1. \end{aligned}$$

$K = \{-1\}$.

Vytýkání po úpravě exponentů

Někdy je výhodné přepsat také záporný exponent. Například $4^{-x+3} = 4^3 \cdot 4^{-x}$. Potom vytkneme 4^{-x} a zůstane rovnice s jedinou mocninou.

Příklad 4

Vyřeš

$$7 \cdot 4^{-x+2} = 3 \cdot 4^{-x+3} - 5.$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 7 \cdot 16 \cdot 4^{-x} &= 3 \cdot 64 \cdot 4^{-x} - 5, \\ 112 \cdot 4^{-x} &= 192 \cdot 4^{-x} - 5, \\ 80 \cdot 4^{-x} &= 5, \\ 4^{-x} &= \frac{1}{16} = 4^{-2}, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Zkouška: $7 \cdot 4^0 = 7$ a $3 \cdot 4^1 - 5 = 7$.

Příklad 5

Vyřeš $2^{x+3} + 2^{x+1} = 5 \cdot 4^{x-1}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (8+2)2^x &= \frac{5}{4} \cdot 2^{2x}, \\ 10 \cdot 2^x &= \frac{5}{4} \cdot (2^x)^2, \\ 10 &= \frac{5}{4} \cdot 2^x, \\ 2^x &= 8 = 2^3, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Vydělili jsme kladným 2^x, takže nevypadne žádný kořen. Nezavádíme novou proměnnou.

Příklad 6

Rozhodni, kolik řešení má rovnice $5^{x+2} - 25 \cdot 5^x = c$ v závislosti na konstantě c.

Řešení:

$$5^{x+2} - 25 \cdot 5^x = 5^x(25 - 25) = 0.$$

Pro $c = 0$ platí rovnost pro všechna $x \in \mathbb{R}$. Pro $c \neq 0$ nemá rovnice žádné řešení.

Poznámka pro učitele. *Před přechodem na mocninu podílu vždy zdůvodnit dělení kladnou mocninou. V této hodině se nesnažíme nahradit 2^x písmenem t; to je náplň dalších dvou hodin.*

Samostatná práce 1

a) $5^{x+1} - 5^{x-1} = 24$.
b) $2^{x+2} + 2^{x-2} = 17$.
c) $3^x + 3^{x+1} = 7 \cdot 4^x - 4^{x+1}$.
d) $3^x + \frac{9^x}{3} = 3^{x+1} + \frac{9^x}{9}$.
e) $2^{x+3} + 2^{x+1} = 5 \cdot 4^{x-1}$.
f) $2^{x+3} - 3 \cdot 2^{x+1} = 3^{x+1}$.
g) $7 \cdot 4^{-x+2} = 3 \cdot 4^{-x+3} - 5$.

h) $2^{x+2} + 2^{x+1} = 4 \cdot 3^x$.
i) $5^{x+2} - 25 \cdot 5^x = 1$.
j) $5^{x+2} - 25 \cdot 5^x = 0$.

Řešení:
a) $\frac{24}{5} \cdot 5^x = 24$, tedy $x = 1$.
b) $\frac{17}{4} \cdot 2^x = 17$, tedy $x = 2$.
c) $4 \cdot 3^x = 3 \cdot 4^x$, tedy $x = 1$.
d) $9 \cdot 3^x = 9^x$, tedy $x = 2$.
e) $10 \cdot 2^x = \frac{5}{4} \cdot 2^{2x}$, tedy $x = 3$.
f) $2 \cdot 2^x = 3 \cdot 3^x$, tedy $x = -1$.
g) $80 \cdot 4^{-x} = 5$, tedy $x = 2$.
h) $6 \cdot 2^x = 4 \cdot 3^x$, tedy $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{2}{3}$, $x = 1$.
i) Levá strana je vždy 0, proto $K = \varnothing$.
j) Jde o identitu: $K = \mathbb{R}$.

Rozšíření 1

a) Najdi všechna $x \in \mathbb{R}$ splňující $2^{x+2} + 2^{x+1} = 6 \cdot 3^x$.
b) Vysvětli, proč při řešení neztrácíme kořen dělením.

Řešení:
a) $6 \cdot 2^x = 6 \cdot 3^x$, tedy $\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1 = \left(\frac{2}{3}\right)^0$; $x = 0$.
b) Obě mocniny jsou kladné pro všechna reálná x.

Domácí úkol

a) $3^x + 3^{x+1} = 108$.
b) $2^{x+1} + 2^{x-1} + 2^{x+3} = \frac{21}{8}$.
c) $2^{x+3} - 3 \cdot 2^{x+1} = 3^{x+1}$.
d) $5^{x+1} - 5^{x-1} = 24$.
e) $3^x + 3^{x+1} = 7 \cdot 4^x - 4^{x+1}$.
f) $3^x + \frac{9^x}{3} = 3^{x+1} + \frac{9^x}{9}$.
g) $7 \cdot 4^{-x+2} = 3 \cdot 4^{-x+3} - 5$.
h) $2^{x+3} + 2^{x+1} = 5 \cdot 4^{x-1}$.
i) Vysvětli, proč je dělení výrazem a^x přípustné při $a > 0$, $a \neq 1$.
j) Pro jaké konstanty c má $5^{x+2} - 25 \cdot 5^x = c$ řešení?

Řešení:
a) $4 \cdot 3^x = 108$, tedy $x = 3$.
b) $\frac{21}{2} \cdot 2^x = \frac{21}{8}$, tedy $x = -2$.
c) $2 \cdot 2^x = 3 \cdot 3^x$, tedy $x = -1$.
d) $\frac{24}{5} \cdot 5^x = 24$, tedy $x = 1$.
e) $4 \cdot 3^x = 3 \cdot 4^x$, tedy $x = 1$.
f) $9 \cdot 3^x = 9^x$, tedy $x = 2$.
g) $80 \cdot 4^{-x} = 5$, tedy $x = 2$.
h) $10 \cdot 2^x = \frac{5}{4} \cdot 2^{2x}$, tedy $x = 3$.
i) Platí $a^x > 0$ pro všechna reálná x; nedělíme nulou.
j) Levá strana je stále 0, tedy pro $c = 0$ všechna reálná x, pro $c \neq 0$ žádné.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol asi 25–30 minut, lze vybrat příklady podle rychlosti třídy. Další výukové hodiny 20 a 21 doporučuji věnovat substituci; písemný test T2 je nutné časově posunout až za ně.*